60

АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ · 62-САБАҚ

Линзаның көмегімен кескін алу

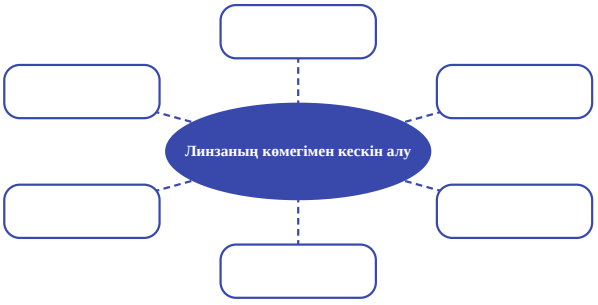
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Проектор кішкене слайдты экранда үлкейтіп көрсетеді, ал фотоаппарат үлкен заттарды кішірейтіп түсіреді. Екеуінде де жинағыш линза. Айырмашылық неде?

2 Ой-кластер Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



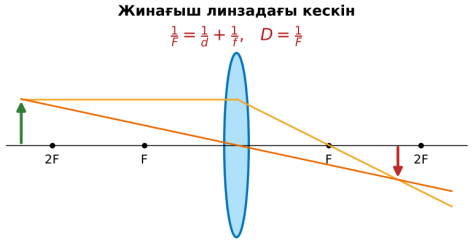
3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Фотоаппаратта d?

2. Лупада кескін?

3. Центр арқылы өткен сәуле?

4 Суретпен жұмыс Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Линзадағы 3 ерекше сәулені ата.

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

d = 1,5F болғанда кескін сал, сипатта.

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- Ерекше сәулелер: оптикалық центр арқылы өткен сәуле сынбайды; параллель сәуле сынғаннан соң F арқылы өтеді; F арқылы өткен сәуле параллель шығады.
- d > 2F – фотоаппарат (кішірейген, нақты); F < d < 2F – проектор (үлкейген, нақты); d < F – лупа (жалған, үлкейген).
- Шашыратқыш линза – әрқашан жалған, тура, кішірейген.

Мұғалімге: жауаптар

Линзаның көмегімен кескін алу
3) 1) > 2F; 2) жалған, тура, үлкейген; 3) сынбайды
A) Центр арқылы, параллель, фокус арқылы.
B) Нақты, төңкерілген, үлкейген, 2F-тен әрі (проектор).